Apéndice L

Prueba de recuperación del enlace

Para caracterizar la resincronización autónoma del enlace RF ante la pérdida total de comunicación, se empleó la misma arquitectura y montaje físico bidireccional entre el USV y la Estación de Tierra descritos en la Sección 2.4.3 (operando a 115 200 bps), modificando la programación del software de gestión y control para la adquisición dinámica de eventos de falla. Las interrupciones se provocaron de forma intencional, desconectando la batería del módem receptor y volviendo a conectarla.

- **Parámetros temporales de control.** La nueva lógica de programación estableció un intervalo de transmisión periódica T_{tx} = 400 ms (INTERVAL_SEC = 0,4) y una ventana de tiempo máximo de espera (*timeout*) de T_{out} = 800 ms (TIMEOUT_SEC = 0,8). La cantidad de iteraciones por ensayo se definió en N = 300 ciclos para las pruebas en canal terrestre y N = 120 ciclos para los escenarios en canal marítimo.
- **Detección de falla.** Si la trama de telemetría $PUSV no se recibe dentro de la ventana T_{out}, el ciclo se contabiliza como pérdida de paquete, registrando el estado de enlace caído y la marca temporal de inicio de la interrupción (t_{start}).
- **Cálculo del tiempo de recuperación.** Al recibir el primer paquete correcto posterior a la caída (t_{end}), el algoritmo calcula el tiempo total de recuperación del enlace (T_{rec}) mediante la Ecuación (L1), con t expresado en segundos:

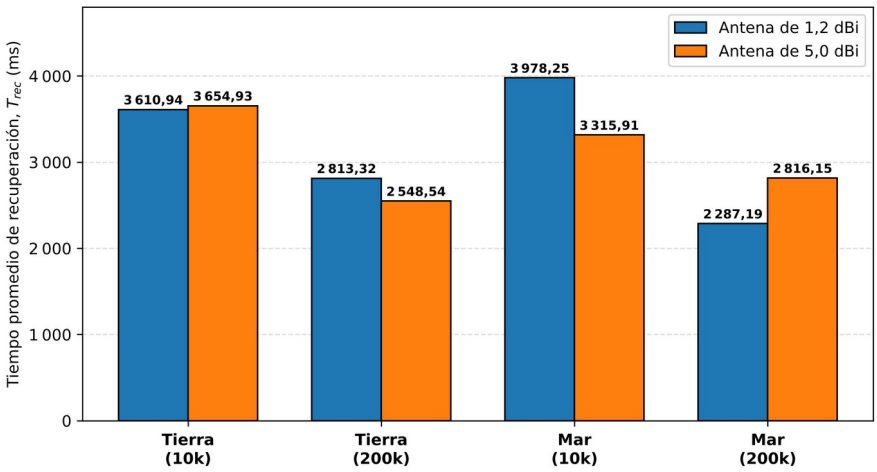
$$T_{rec} = (t_{end} - t_{start}) \times 1000\,[ms] \tag{L1}$$

Esta modificación en la programación permitió evaluar la resincronización de las tramas ASCII y la tolerancia a la saturación de las colas de almacenamiento serie del microcontrolador STM32F411 y de los módems XBee-PRO 900HP en modo transparente (AP = 0).

La Figura L1 presenta el tiempo promedio de recuperación (Trec) por escenario y antena (datos de la Tabla 4 del artículo) y la Figura L2, el perfil temporal del RTT y del estado del enlace durante un evento de desconexión y reenganche en el canal marítimo.

Figura L1

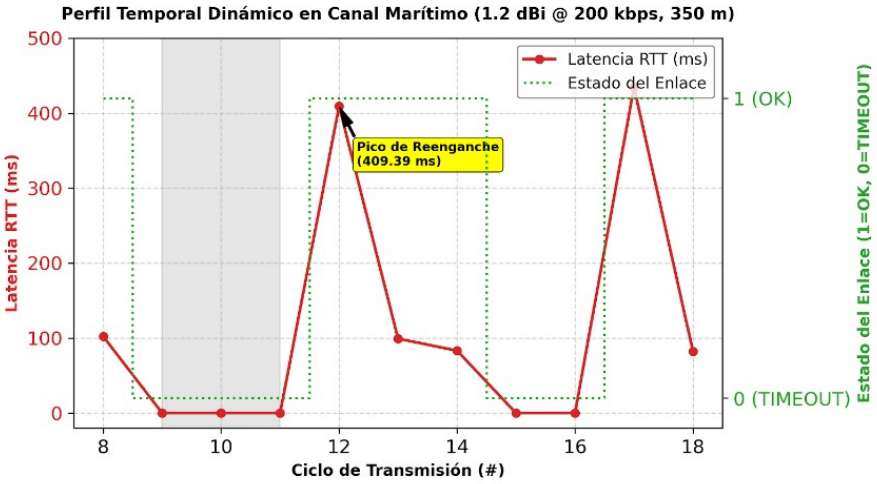
Tiempo promedio de recuperación de enlace (T_{rec}) por escenario y antena



Nota. Datos de la Tabla 4. Tierra = canal terrestre a 700 m; Mar = canal marítimo a 350 m; 10k y 200k = tasa RF en kbps.

Figura L2

Perfil temporal dinámico del RTT y del estado del enlace en el canal marítimo (1,2 dBi, 200 kbps, 350 m)



Nota. Las zonas con estado 0 (TIMEOUT) corresponden a ciclos sin respuesta dentro de la ventana de 800 ms durante la desconexión intencional del módem receptor; el pico de reenganche marcado es de 409,39 ms.